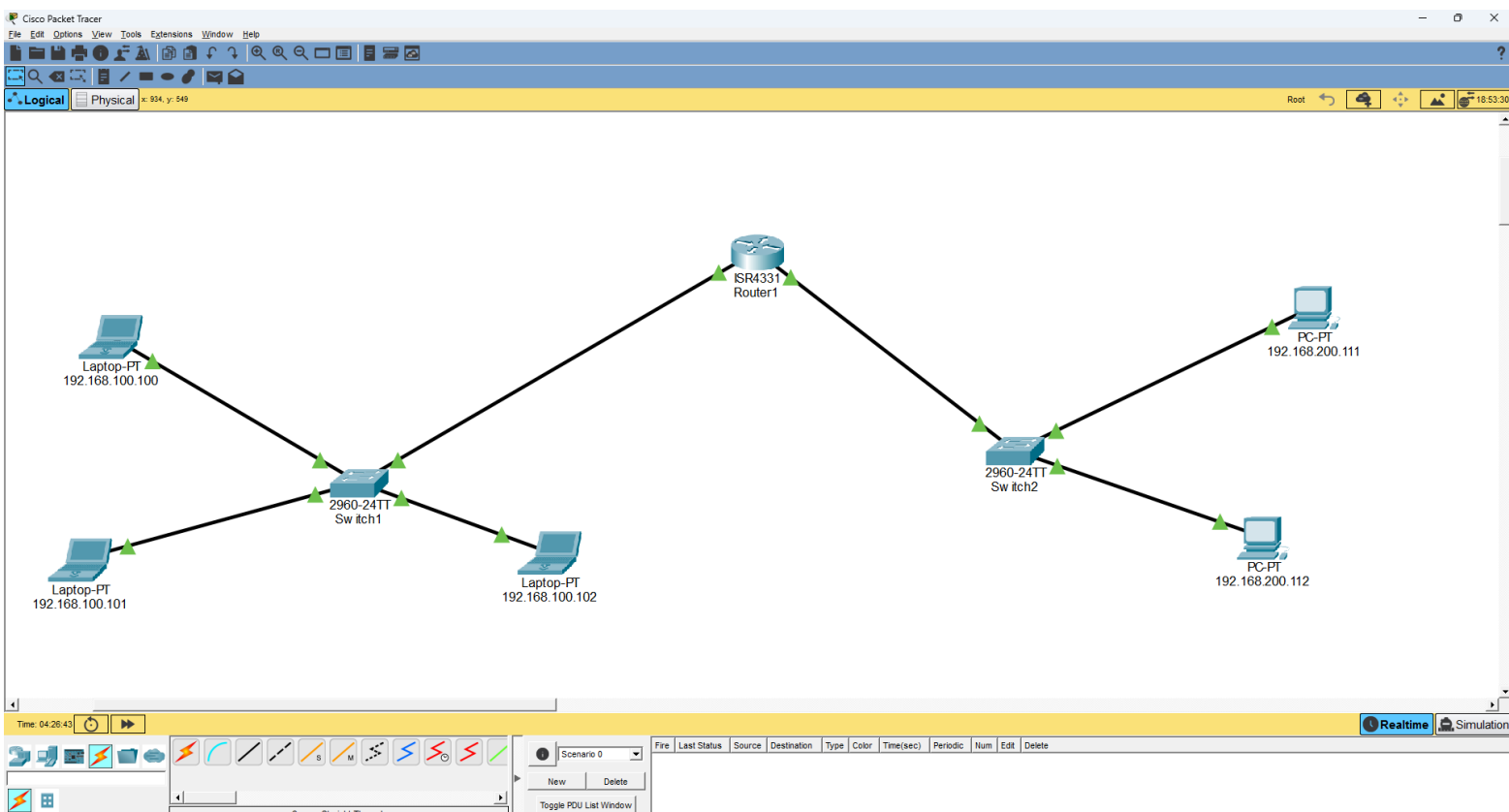


RELAZIONE CONFIGURAZIONE DI UNA RETE DI CALCOLATORI



Configurazione finale della rete

La rete è realizzata collegando:

- Router1
- Switch1
- Switch2
- 3 Laptop connessi a uno switch
- 2 PC connessi a un secondo switch

I tre laptop collegati allo Switch1 fanno parte della rete IPv4 192.168.100.0/24, mentre i due PC collegati allo Switch2 fanno parte della rete IPv4 192.168.200.0/24. Entrambe le reti hanno una subnet mask 255.255.255.0

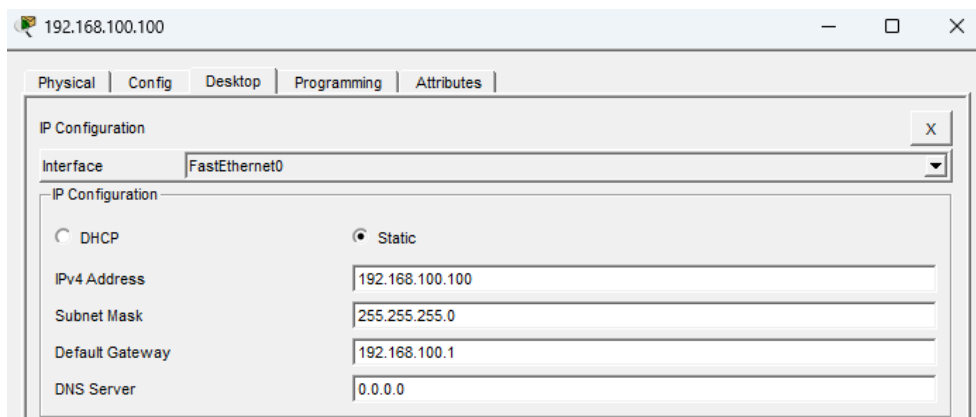
CONFIGURAZIONE INDIRIZZI IP:

Ad ogni host è assegnato un indirizzo IP statico e un default gateway.

I tre laptop collegati allo Switch1 sono configurati con i seguenti IPv4:

1. 192.168.100.100;
2. 192.168.100.101;
3. 192.168.100.102;

Tutti e tre i dispositivi sono collegati alla rete 192.168.100.0/24. Il default gateway a loro assegnato è 192.168.100.1.

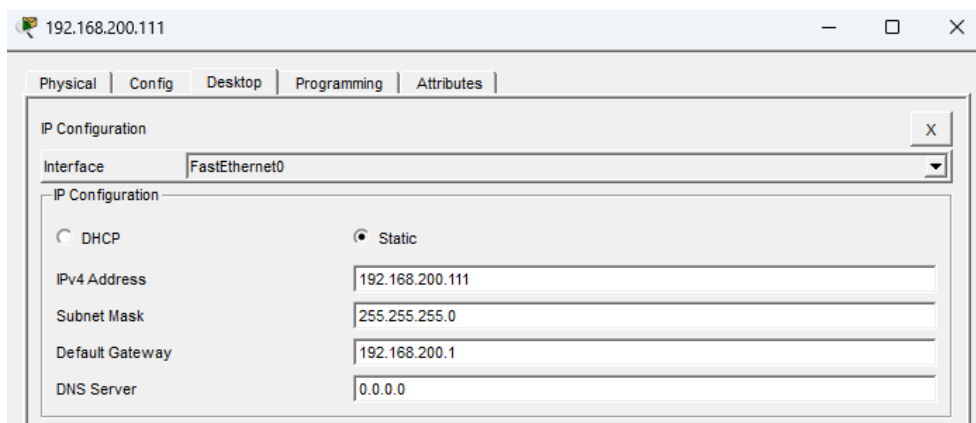


Esempio assegnazione IPv4 rete 192.168.100.0/24

I due PC collegati allo Switch2 sono configurati con i seguenti IPv4:

1. 192.168.200.111
2. 192.168.200.112

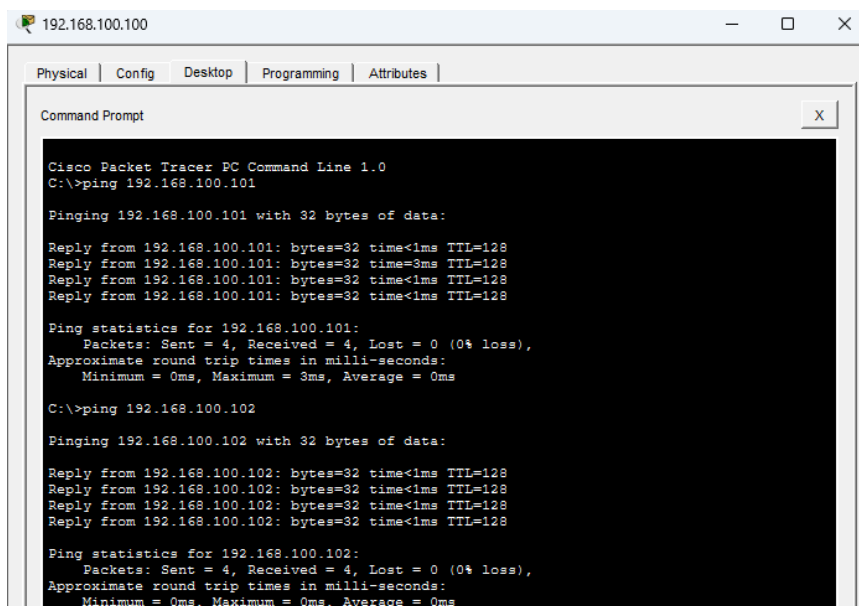
Entrambi i dispositivi sono collegati alla rete 192.168.200.0/24. Il default gateway a loro assegnato è 192.168.200.1.



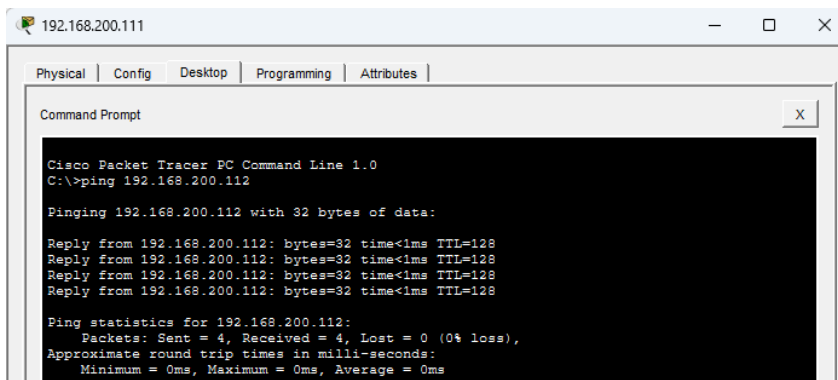
Esempio assegnazione IPv4 rete 192.168.200.0/24

VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO RETI LAN:

Per verificare che i dispositivi di una delle due reti LAN siano collegati tra loro e in grado di comunicare, si utilizza il comando *ping*. Utilizzabile all'interno del *command prompt* di uno qualsiasi degli host.



Esempio comando *ping* da host 192.168.100.100 ad altri host (192.168.100.101 e 192.168.100.102) della stessa rete LAN



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.200.112

Pinging 192.168.200.112 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.200.112: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.200.112: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.200.112: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.200.112: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.200.112:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Esempio comando *ping* da host
192.168.200.111 a host 192.168.200.112

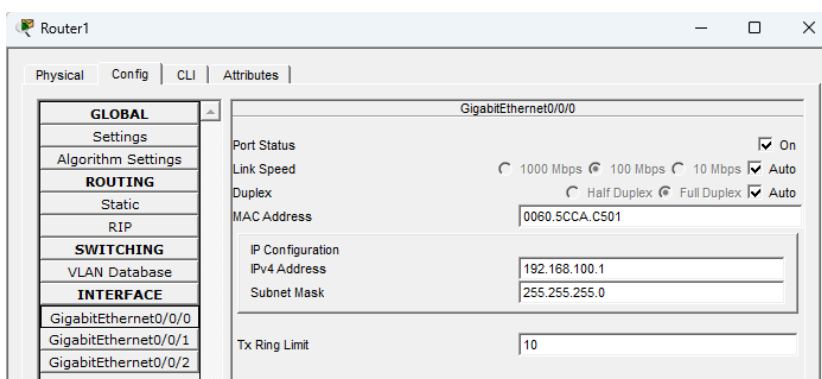
Utilizzando il comando *ping* il dispositivo mittente invia a tutti i dispositivi a esso collegati il pacchetto ARP, che verifica l'indirizzo MAC collegato all'indirizzo IPv4 scelto. Esiste anche la possibilità di verificare l'indirizzo MAC di tutti i dispositivi collegati alla rete inserendo l'indirizzo di *broadcast* come indirizzo IP nel comando *ping*. In questo caso gli indirizzi di *broadcast* sarebbero, rispettivamente per entrambe le reti LAN configurate, 192.168.100.255 e 192.168.200.255.

VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO COLLEGAMENTO TRA LE DUE RETI:

Per far sì che le due reti comunichino tra loro è necessario che i due switch siano collegati a un router. Inoltre, è necessario assegnare alle porte di rete del router al quale sono connessi gli switch l'indirizzo IPv4 gateway della rete corrispondente allo switch.

In questo caso, per lo Switch1, collegato alla porta Gigabit Ethernet 0, bisogna assegnare come IPv4 l'IP assegnato come default gateway alla rete LAN al quale lo Switch1 appartiene, ovvero: 192.168.100.1.

La stessa procedura va effettuata per la porta al quale è collegata lo Switch2, in questo caso Gigabit Ethernet 1, assegnato come IPv4 192.168.200.1.

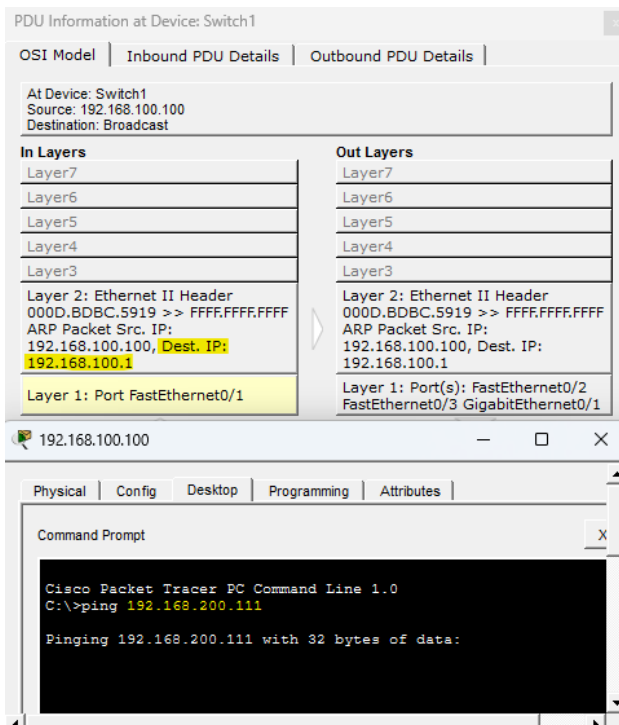


Esempio assegnazione IP porta router Gigabit Ethernet 0

In questo modo, quando un comando *ping* rivolto alla rete 192.168.200.0/24 viene lanciato da uno degli host della rete 192.168.100.0/24 il pacchetto ARP, comprendendo che si tratta di un'altra rete rispetto a quella nella quale si trova l'host che sta lanciando il comando, ricerca il dispositivo con l'indirizzo IPv4 di rete, in questo caso 192.168.100.1.

Avendo assegnato alle rispettive porte del Router1 gli indirizzi IPv4 gateway delle rispettive reti, il pacchetto ARP, arriva correttamente al Router, e in seguito fa ritorno all'host che ha emesso il pacchetto.

Mentre, pacchetti che utilizzando protocolli più alti, come l'ICMP, partono dall'host e, passando attraverso il router, arrivano al dispositivo con l'indirizzo IPv4 destinatario per poi ritornare al mittente.



Esempio di *ping* tra dispositivi di reti reverse. L'IP destinatario del pacchetto ARP diventa l'IP del gateway

CONCLUSIONI:

All'interno di una stessa rete LAN le comunicazioni avvengono principalmente al secondo livello del Modello ISO/OSI (Livello Data Link). Quindi dispositivi facenti parte della stessa rete comunicano utilizzando gli indirizzi MAC, identificati attraverso il protocollo ARP.

Per mettere in comunicazione dispositivi di reti diverse, è necessario l'utilizzo di un router che, operando al terzo livello del Modello ISO/OSI (Network), funge da intermediario, comunicando con gli host attraverso il proprio indirizzo MAC e permettendo la comunicazione tra dispositivi di reti diverse.